Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)

Parcial 3 - Viernes 14 de julio de 2023

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 110 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	Total sobre 50
Nota obtenida				

[Prob. 1] **(30 Pts)** Determine si las series convergen o divergen.

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n+2}$.

(PÁGINA ADICIONAL)

(b) **(+6 Pts)** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(n+1)!}$.

(c) **(+6 Pts)** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{n^2+1}$.

(PÁGINA ADICIONAL)

(d) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2n^2}{n^2+3}\right)^n$.

(e) **(+6 Pts)** $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin^2(n)}{n^3}$.

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 2] **(14 Pts)** Hallar el radio y el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x+2)^n}{3^n(n^2+1)}.$$

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 3] **(6 Pts)** Encuentre la **serie de taylor** para $f(x) = \dfrac{2}{x+3} = 2(x+3)^{-1}$ centrada en $x = -2$.

(PÁGINA ADICIONAL)